

# Subconsultas, Operadores Lógicos e Conjuntos

FBD - UFC Quixadá  
Profa. Lívia Almada

## Objetivos da Aula

- ▶ Compreender e aplicar subconsultas correlacionadas e não correlacionadas
- ▶ Utilizar corretamente os operadores ANY, SOME, ALL e EXISTS
- ▶ Resolver consultas complexas usando operações de conjuntos
- ▶ Comparar abordagens equivalentes e escolher a mais eficiente/conceitualmente adequada

# Subconsultas

Consulta SQL aninhada dentro de outra consulta.

Pode aparecer em:

- ▶ WHERE
- ▶ FROM
- ▶ SELECT

## Exemplo

```
SELECT nome  
FROM Funcionario  
WHERE salario > (  
    SELECT AVG(salario)  
    FROM Funcionario  
);
```

## Exemplo

```
SELECT nome  
FROM Funcionario  
WHERE salario > (
```

```
    SELECT AVG(salario)  
    FROM Funcionario
```

```
);
```

Retorno do tipo escalar

## Subconsulta correlacionada

```
SELECT f.nome  
FROM Funcionario f  
WHERE salario > (  
    SELECT AVG(salario)  
    FROM Funcionario  
    WHERE departamento_id =  
f.departamento_id  
);
```

## Operador IN

O operador IN verifica **se um valor pertence a um conjunto de valores retornado por uma subconsulta** ou definido explicitamente.

## IN com Lista Explícita

```
SELECT *  
FROM Produto  
WHERE categoria IN ('Eletrônicos', 'Informática');
```



## IN com Sub Consulta

```
SELECT nome  
FROM Funcionario  
WHERE departamento_id IN (  
    SELECT departamento_id  
    FROM Departamento  
    WHERE local = 'SP'  
);
```

Verifica pertinência ao conjunto de valores  
retornado pela subconsulta

## Operador NOT IN

NOT IN retorna registros cujo valor não pertence ao conjunto retornado pela subconsulta.

```
SELECT nome  
FROM Cliente  
WHERE cliente_id NOT IN (  
    SELECT cliente_id  
    FROM Pedido  
);
```

## Operador ANY / SOME

```
SELECT nome  
FROM Produto  
WHERE preco > ANY (  
    SELECT preco  
    FROM Produto  
    WHERE categoria = 'Eletrônicos'  
);
```

- ▶ ANY e SOME são equivalentes
- ▶ Retorna verdadeiro **se qualquer valor da subconsulta satisfizer a condição**

## Operador ALL

```
SELECT nome  
FROM Produto  
WHERE preco > ALL (  
    SELECT preco  
    FROM Produto  
    WHERE categoria = 'Eletrônicos'  
);
```

- ▶ Retorna verdadeiro se **a condição for satisfeita para todos os valores**

## Operador EXISTS

- ▶ Verifica se a subconsulta retorna ao menos uma linha
- ▶ Não avalia valores, apenas existência
- ▶ Usado com subconsultas correlacionadas

SELECT nome

FROM Cliente c

WHERE EXISTS (

SELECT \*

FROM Pedido p

WHERE p.cliente\_id = c.cliente\_id

);

O conjunto de valores retornado pela subconsulta é **não vazio?**

## Operador EXISTS

- ▶ Se a subconsulta não encontrar nenhuma linha correspondente, o registro externo é retornado

```
SELECT nome
```

```
FROM Cliente c
```

```
WHERE NOT EXISTS (
```

```
    SELECT *
```

```
    FROM Pedido p
```

```
    WHERE p.cliente_id = c.cliente_id
```

```
);
```

O conjunto de valores retornado pela  
subconsulta é **vazio?**

## Union/Union All

Une resultados de duas consultas.

Union: sem repetição. Union All: inclui repetições.

```
SELECT nome FROM Aluno
```

```
UNION
```

```
SELECT nome FROM Professor;
```

## Intersect/Intersect All

Retorna registros comuns aos dois conjuntos

Intersect: sem repetição. IntersectAll: inclui repetições.

```
SELECT nome FROM Aluno
```

```
UNION
```

```
SELECT nome FROM Professor;
```



## EXCEPT / MINUS

Retorna registros do primeiro conjunto que não estão no segundo.

```
SELECT cliente_id FROM Cliente  
EXCEPT  
SELECT cliente_id FROM Pedido;
```